1st Iberian Conference on Cybersecurity and Artificial Intelligence

THE ROLE OF PHYSICAL PERSONAL IDENTIFICATION IN DOCUMENTARY CYBERSECURITY

Fernando Broncano, Victoria Amores, José Carlos Sancho

{**fbroncano**, vicamoresc, jcsanchon}@unex.es

Escuela Politécnica

CÁTEDRA INCIBE-UEX-EPCC

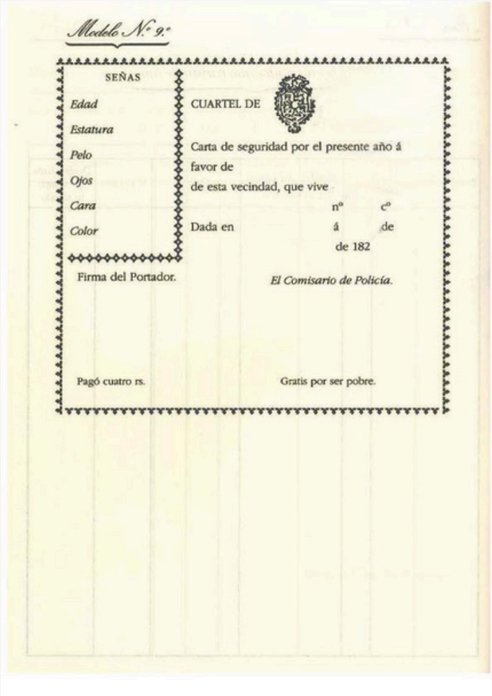
Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE ESTADO DE DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

incibe_ INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD

First Identification Documents



Modelo N.º 9.º

SEÑAS

Edad
Estatura
Pelo
Ojos
Cara
Color

CUARTEL DE

Carta de seguridad por el presente año á favor de
de esta vecindad, que vive
nº cº
Dada en á de
de 182

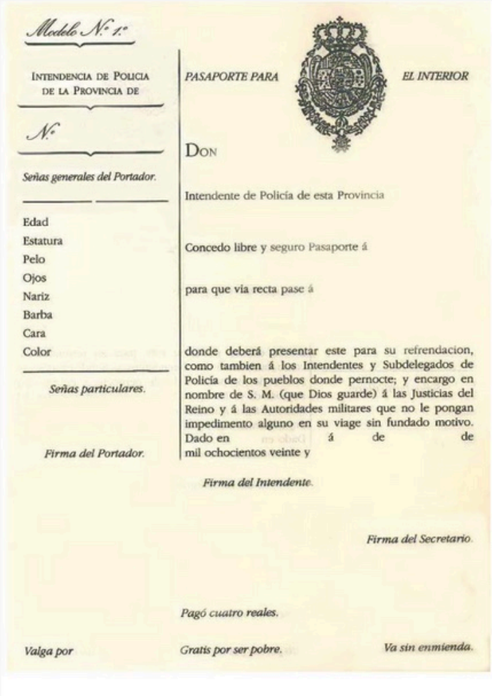
Firma del Portador.

El Comisario de Policía.

Pagó cuatro rs.

Gratis por ser pobre.

Security letters



Modelo N.º 1.º

INTENDENCIA DE POLICIA DE LA PROVINCIA DE

N.º

Señas generales del Portador.

Edad
Estatura
Pelo
Ojos
Nariz
Barba
Cara
Color

Señas particulares.

Firma del Portador.

PASAPORTE PARA EL INTERIOR

DON

Intendente de Policía de esta Provincia

Concedo libre y seguro Pasaporte á

para que vía recta pase á

donde deberá presentar este para su refrendacion, como tambien á los Intendentes y Subdelegados de Policía de los pueblos donde pernocte; y encargo en nombre de S. M. (que Dios guarde) á las Justicias del Reino y á las Autoridades militares que no le pongan impedimento alguno en su viage sin fundado motivo. Dado en á de de mil ochocientos veinte y

Firma del Intendente.

Firma del Secretario.

Pagó cuatro reales.

Valga por

Gratis por ser pobre.

Va sin enmienda.

Interior passports

DIPUTACIÓN DE GUIPÚZCOA

CÉDULA PERSONAL

N.º 07126 CLASE 4.ª Ptas. 0,40

D. Domingo Prudencio Marín

natural de Lebanica provincia de Guipúzcoa

de 33 años de edad, estado soltero y profesión hornalero

reside habitualmente en Lebanica y accidentalmente en

Bilbao calle de Mayo n.º 9 piso 2.º

En Bilbao a 1 de Mayo de 1937.

El Interesado.

El Presidente de la Diputación.

Diputac. provial.
Ayuntamiento
Talón n.º ..... de
la cédula expedida en .....
..... de 1931, a
D. .....
natural de .....
provincia de .....
de ..... años, estado .....
profesión ..... habita
en .....
núm. ..... cuarto .....
y residente en .....

TARIFA ..... Clase .....

Pesetas ..... cénts. .....

CÉDULA PERSONAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE AYUNTAMIENTO DE

Núm. .....

1931

HACIENDA PROVINCIAL

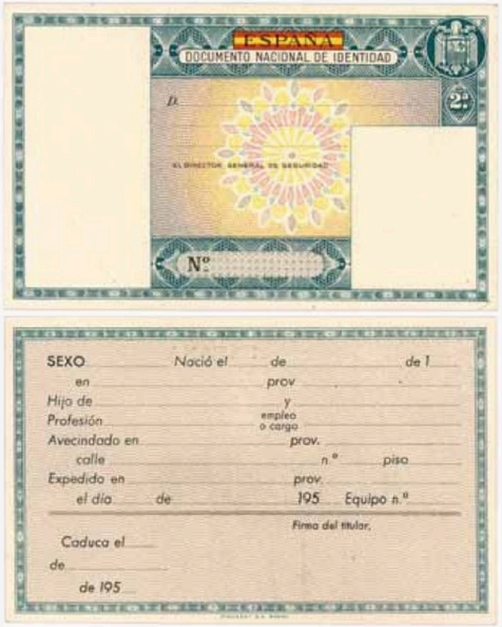
Don ..... natural
de ..... provincia de .....
de ..... años de edad, estado ..... y profesión .....
habita en ..... núm. .....
cuarto ..... y residente en .....

Expedida en

El Interesado, El Recaudador,

Personal card

Historical ID Cards in Spain



First DNI

Computerised DNI

Electronic DNI

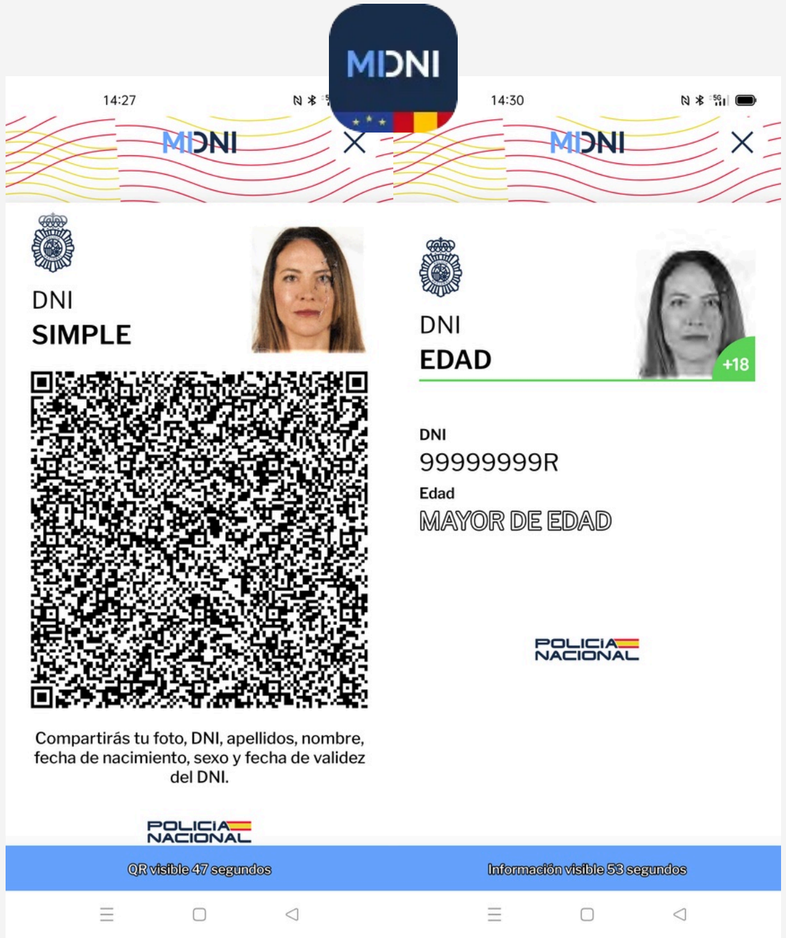
DNI 3.0

1951 — 1990 — 2006 — 2015 — 2025

Personal Identity and ID Card | Main Goal and Project | Proposed Pipeline | Developed Work | Conclusions

Actual ID Card in Spain

DNI 4.0 (2021)
Regulation UE 2019/1157

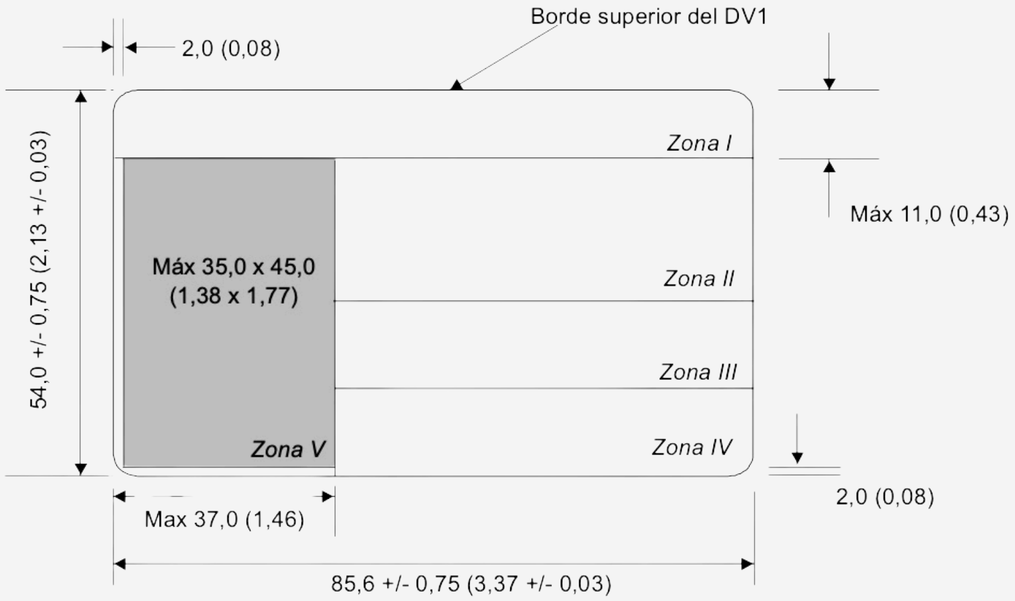


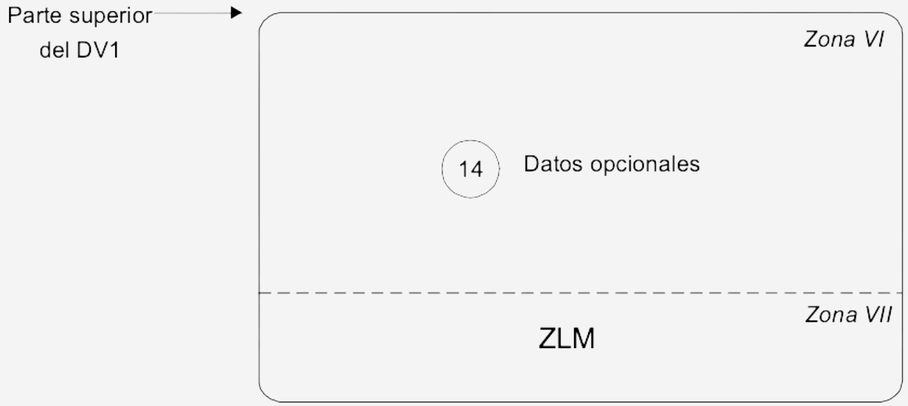
ID Card in Mobile Phones (2025)

eIDAS

Electronic Identification,
Authentication and trust Services

ICAO 9303





Zones of Mechanical Readable Official Travel Document

Current Challenges in Digital Identification

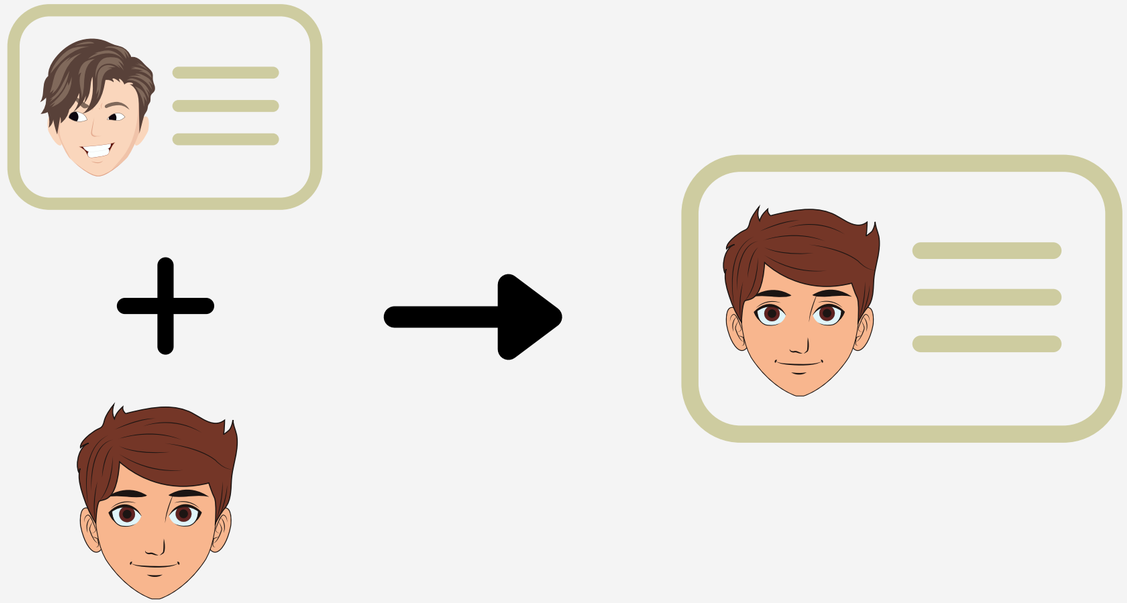


Image Manipulation and Presentations Attacks

Rise of AI and research limitations

Goal and Project

Detect forgery ID cards with computer vision and AI

Mitigate Presentation Attacks

Ensure Document Integrity

Integral Evaluation

Proposed Pipeline of Project

Security Measures in Identity Documents

Hyperspectral analysis or layered analysis of the RGBA image

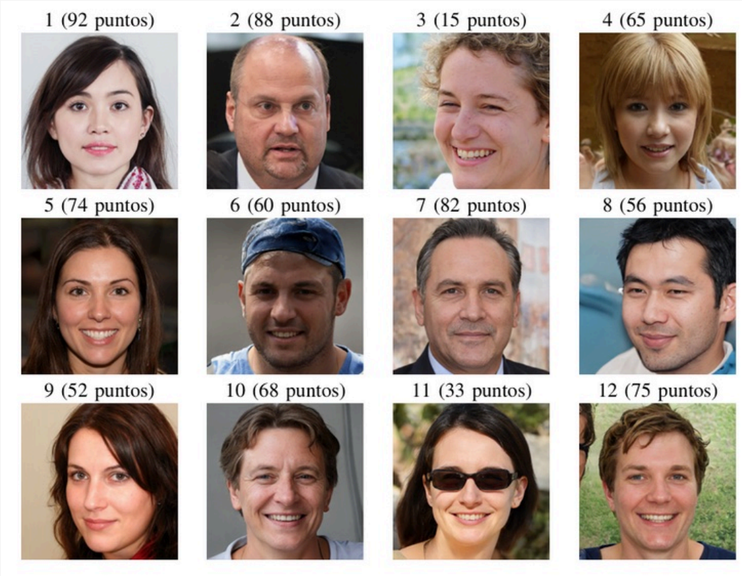
Face Validity Assessment

Data Redundancy Analysis

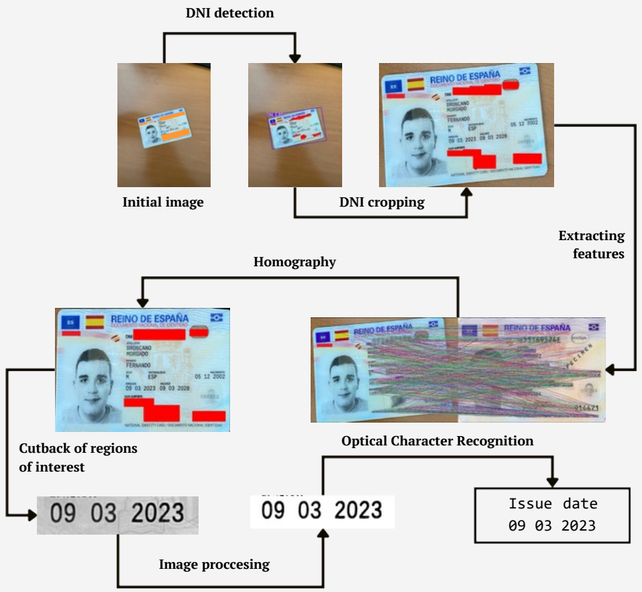
Developed Work

Detection of Security Elements and Generation of Synthetic Documents

Face Validity Assessment



Data Extraction and Homogeneity Analysis



Conclusions

Generative Artificial Intelligence and Visual Transformers for Deepfakes and Identity Usurpation

Computer Vision for Deepfakes Detection

Build a security system that guarantees document privacy.

Acknowledgements

This initiative is carried out within the framework of the funds of the Recovery, Transformation and Resilience Plan, financed by the European Union (Next Generation) - National Cybersecurity Institute (INCIBE) in the Project C108/23 “Detección de Falsificación de Documentos de Identidad mediante Técnicas de Visión por Computador e Inteligencia Artificial”.

CÁTEDRA INCIBE-UEX-EPCC

Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DE DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

incibe_
INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Escuela Politécnica

Strengthening trust in the digital ecosystem and safeguarding the identities of citizens in an increasingly interconnected world.

CÁTEDRA INCIBE-UEX-EPCC

MATTHIEU HUBERT

Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DE DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

incibe_
INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Escuela Politécnica